

Addition et soustraction d'entiers

1. Découverte des nombres entiers

Voici plusieurs images de thermomètres.

- a) Note la température (en °C) que tu peux lire sur chacun d'eux.
- b) Fait-il plus froid à -14°C ou à -13°C
.....
- c) Place le plus précisément possible les températures relevées au-dessus sur cette droite graduée.

2. Un nouvel ensemble : les entiers

2.1. Vocabulaire

On sait que l'ensemble des naturels est l'ensemble des nombres entiers positifs.
Que représente alors l'ensemble des entiers ?

.....

Il se note :

Exercice 1. Quel est ...

a) le plus petit nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0 ?

b) le plus grand nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0 ?

Exercice 2. Place les nombres entiers suivants sur la droite graduée.

3 -2 -1 2 5

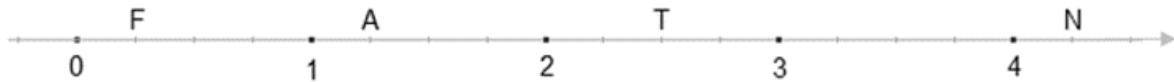
Exercice 3. Compare les entiers suivants. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

-3 ... -2	10 ... -17	-2 ... -40
8 ... 9	-25 ... -30	0 ... -7

2.2. L'abscisse d'un point

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte **l'abscisse du point**.

Par exemple, le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse « 0,25 » qui sera notée « $absF = 0,25$ ».



Donne l'abscisse des points suivants.

$$absA =$$

$$absT =$$

$$absN =$$

Exercice 4. Place sur la droite graduée suivante les nombres dont voici les abscisses.

$$absC = 0$$

$$absE = 6$$

$$absX = -1$$

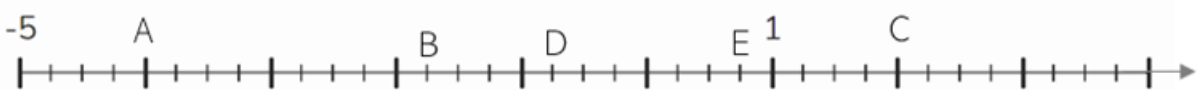
$$absD = -2$$

$$absF = 5$$

$$absY = 5$$



Exercice 5. Donne l'abscisse des points suivants.



$$absA =$$

$$absB =$$

$$absC =$$

$$absD =$$

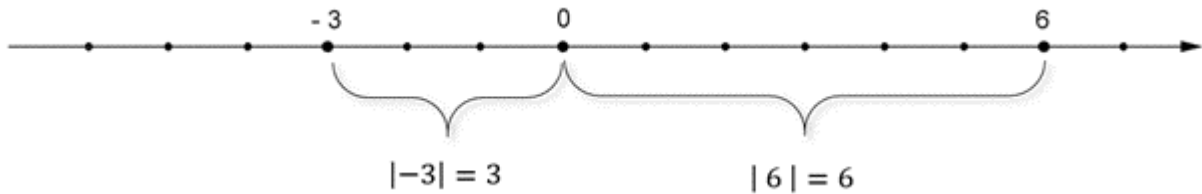
$$absE =$$

2.3. Opposés et valeur absolue

Qu'est ce que la valeur absolue d'un nombre ?

.....

.....



Que sont deux nombres opposés ?

.....

.....

- L'opposé de 5 est
- L'opposé de -3 est

Exercice 6. Décode.

a) -9

b) $-(4 + 3)$

c) $5 + (-3)$

Exercice 7. Comment note-t-on l'opposé de a ?

Exercice 8. Complète les égalités suivantes.

a) $|-5| =$

d) $|-12| =$

b) $|7| =$

e) $-|12| =$

c) $|12| =$

f) $-|-12| =$

Exercice 9. Cite

a) deux nombres de signes contraires qui ne sont pas opposés

2. *Un nouvel ensemble : les entiers*

- b)** deux nombres distincts ayant la même valeur absolue
- c)** deux nombres opposés dont la valeur absolue est inférieure à 3
- d)** un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est supérieur à 10

1. *Addition et soustraction d'entiers*

3. Addition et soustraction d'entiers